

B2B31CZS / BD5B31CZS

**Převzorkování signálu a zpracování ve více
frekvenčních pásmech**

Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.

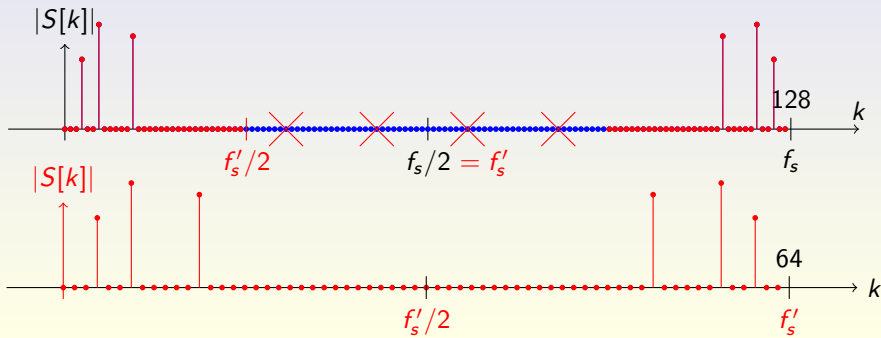
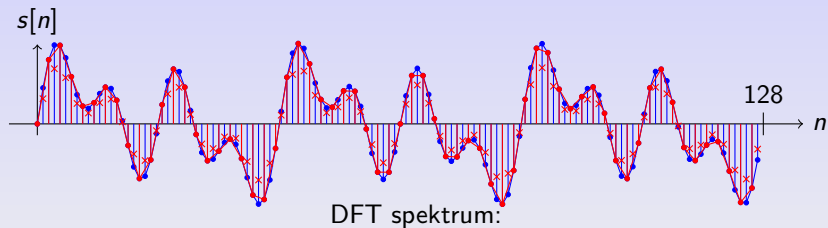
13. prosince 2023 - 22:13

Část I
Převzorkování signálu
(decimace a interpolace)

DECIMACE - (celočíslné) snížení vzorkovací frekvence

Sinusovky: $f_1 = 187.5$ Hz, $f_2 = 375$ Hz, $f_3 = 750$ Hz

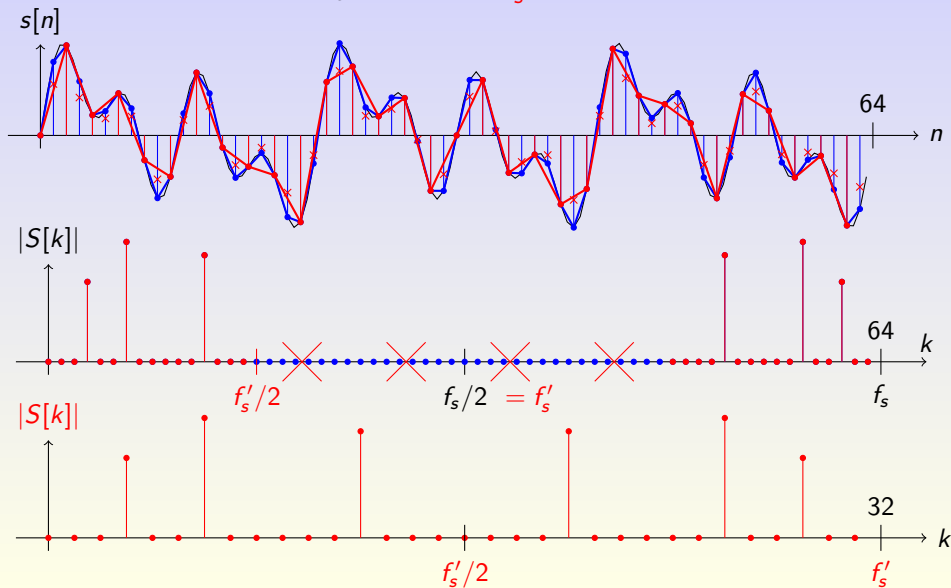
Časové průběhy: $s[n]$ ($f_s = 8000$ Hz), $s'[n]$ ($f'_s = 4000$ Hz)



DECIMACE - (další) snížení vzorkovací frekvence

Sinusovky: $f_1 = 187.5$ Hz, $f_2 = 375$ Hz, $f_3 = 750$ Hz

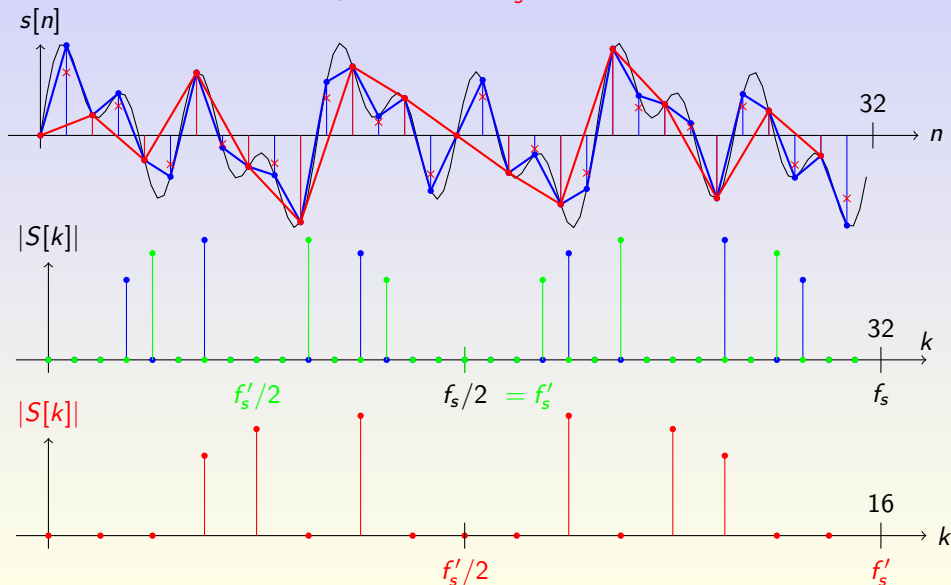
Vzorkovací kmitočet: $f_s = 4000$ Hz, $f'_s = 2000$ Hz



CHYBNÁ DECIMACE nesplňující vzorkovací teorém

Sinusovky: $f_1 = 187.5$ Hz, $f_2 = 375$ Hz, $f_3 = 750$ Hz

Vzorkovací kmitočet: $f_s = 2000$ Hz, $f'_s = 1000$ Hz



Snížení vzorkovacího kmitočtu - decimace/podvzorkování

Vzorkovací teorém musí být splněn, tj. $f'_s > 2 \cdot f_{max}$

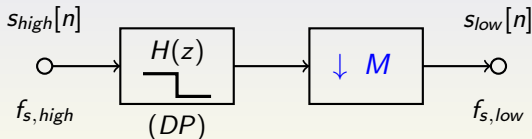
→ **antialiasingový filtr** musí být použit při překryvu

- **dolní propust** pro standardní decimaci (NF signálů)

- *antialiasingové filtry mohou být obecnější
(pro pásmové signály)*

Obecné blokové schéma pro celočíselnou decimaci:

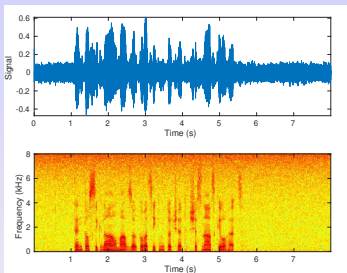
- **decimační faktor M** (celočíselná hodnota): $f_{s,low} = \frac{f_{s,high}}{M}$



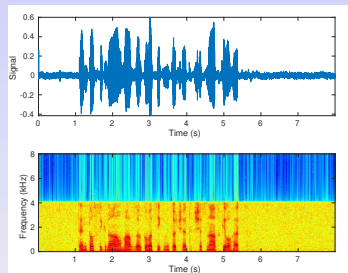
- **mezí kmitočet** použitého **antialiasingového filtru (DP)** ... $f_c = \frac{f_{s,high}}{2M}$

Podvzorkování řečového signálu

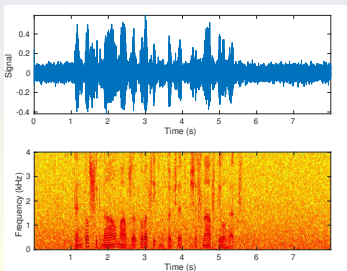
$f_s = 16$ kHz: Původní signál [Play](#)



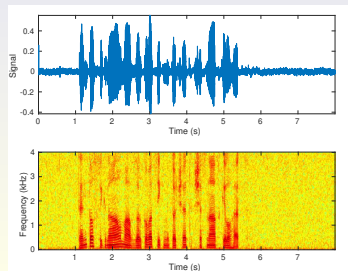
Filtrovaný signál [Play](#)



$f'_s = 8$ kHz: Decim.původní sig. [Play](#)



Decim.filtrovaný sig. [Play](#)



INTERPOLACE - zvýšení vzorkovacího kmitočtu

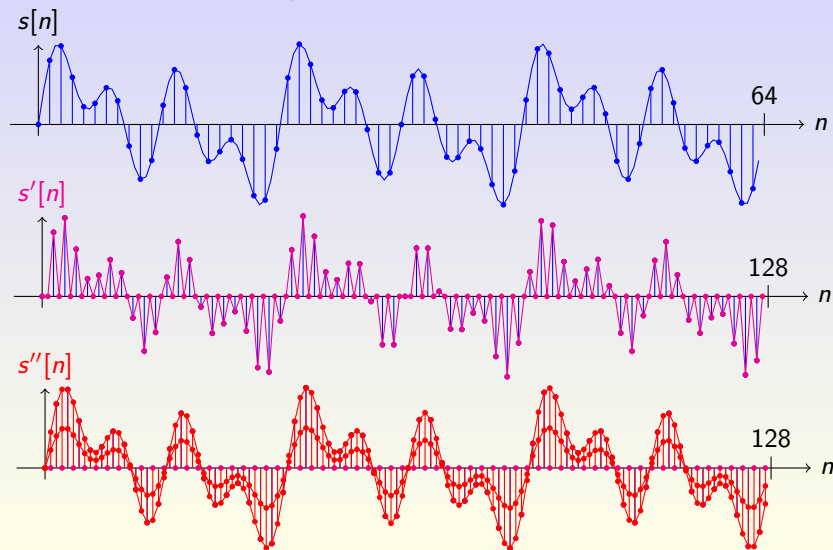
- doplnění nového vzorku mezi 2 existující
- standardní matematická interpolace (lineární, polynomiální) nejsou vhodné
- pro zpracování signálu - **interpolace ve dvou krocích**

Zvýšení vzorkovací frekvence ve 2 krocích - časová oblast

Sinusovky: $f_1 = 187.5$ Hz, $f_2 = 375$ Hz, $f_3 = 750$ Hz

$s[n]$ ($f_s = 4$ kHz), $s'[n]$ ($f'_s = 8$ kHz) - DP filtrace pro vyhlazení

$s''[n]$ ($f'_s = 8$ kHz), filtrovaný DP & zesílený

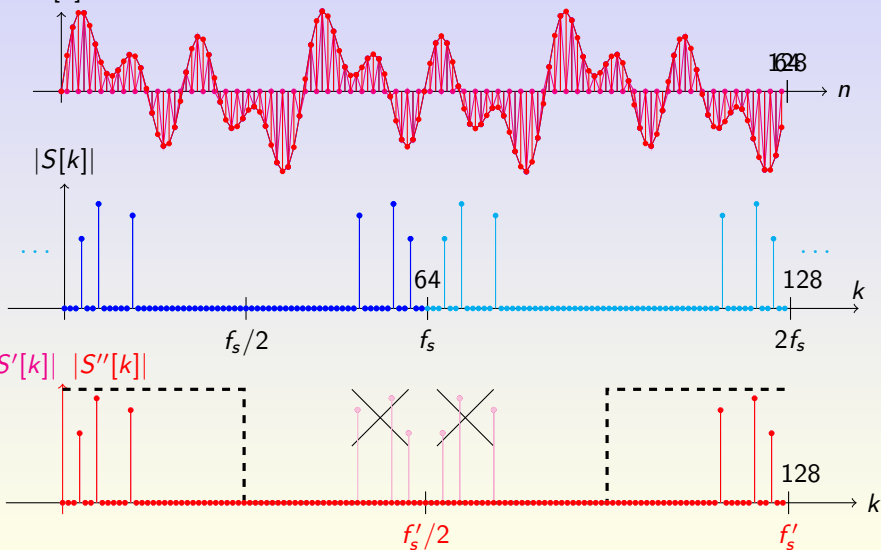


Zvýšení vzorkovací frekvence ve 2 krocích - frekvenční oblast

Sinusovky: $f_1 = 187.5$ Hz, $f_2 = 375$ Hz, $f_3 = 750$ Hz

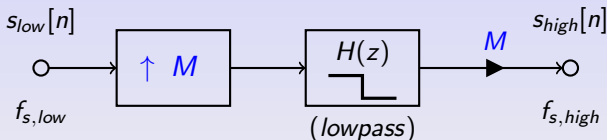
$s[n]$ ($f_s = 4$ kHz), $s'[n]$ ($f'_s = 8$ kHz) - vyhlazení filtrací DP

$s[n]$ $s''[n]$ ($f'_s = 8$ kHz), filtrace DP & zesílení



Interpolace ve dvou krocích

- interpolační faktor M (celočíslný): $f_{s,high} = M \cdot f_{s,low}$



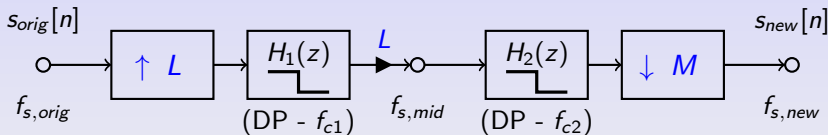
- filtr typu DP (jako při decimaci) s mezním kmit. ... $f_c = \frac{f_{s,high}}{2M}$
 - proložení vzorku signálu nulami
(obecně $M - 1$ nul je vloženo mezi každé 2 vzorky)
 - vyhlazení filtrací DP (jako antialiasingový filtr)
(obecně i HP či PP lze použít pro pásmové signály)
 - M -násobné zesílení signálu
(snížení výkonu signálu při proložení nulami)

Obecná změna vzorkovací frekvence

Neceločíselný poměr vzorkovacích kmitočtů : $f_{s,new} = \frac{L}{M} \cdot f_{s,orig}$

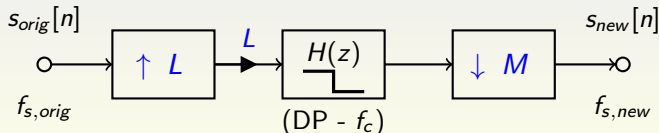


Převzorkování ve dvou krocích : interpolace + decimace



Filtiry typu DP: interpolace ... $f_{c1} = \frac{f_{s,mid}}{2L}$, decimace ... $f_{c2} = \frac{f_{s,mid}}{2M}$

Jeden filtr je možné vynechat ... $f_c = \min(f_{c1}, f_{c2})$

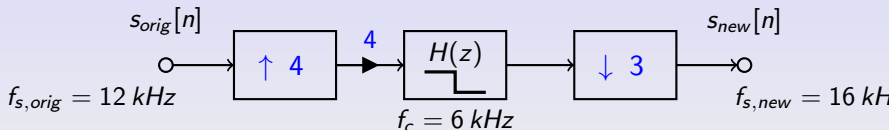


Příklady neceločíselné změny vzorkovací frekvence

PŘÍKLAD 1:

$$f_{s,orig} = 12 \text{ kHz}, f_{s,new} = 16 \text{ kHz}$$

$$\rightarrow \frac{f_{s,new}}{f_{s,orig}} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3} \quad \rightarrow \quad f_{s,new} = \frac{4}{3} \cdot f_{s,orig} = \frac{L}{M} \cdot f_{s,orig}$$



PŘÍKLAD 2:

$$f_{s,orig} = 44.1 \text{ kHz}, f_{s,new} = 48 \text{ kHz} \text{ (CD} \rightarrow \text{DAT)}$$

$$\rightarrow \frac{f_{s,new}}{f_{s,orig}} = \frac{48}{44.1} = \frac{160}{147}$$

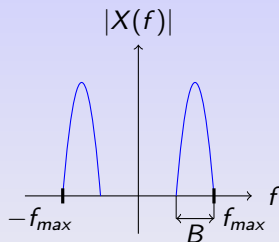
POZN. Návrh filtrů je kritický (pro vysoké poměry interpolace-decimace)

Část II

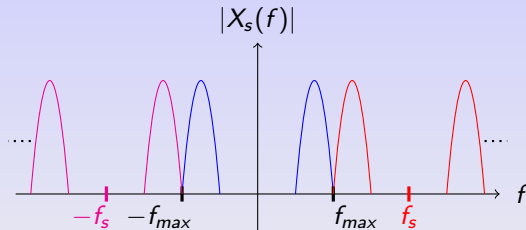
Vzorkování pásmových signálů

Vzorkování vysokofrekvenčního pásmového signálu

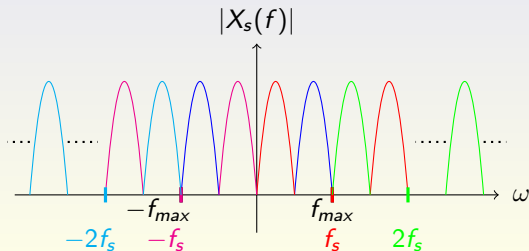
Původní (VF) signál



Vzorkování s $f_s = 2f_{max}$



Vzorkování s $f_s < 2f_{max}$ avšak $f_s > 2B$ $B \dots$ šířka pásma



Vzorkovací teorém pro NF a VF pásmové signály

NF signál (spektrum obsahuje SS složku)

$$f_s > 2 \cdot f_{max}$$

VF pásmový signál (spektrum **neobsahuje** SS složku)

$$\frac{2f_{max}}{M+1} \leq f_s \leq \frac{2f_{min}}{M}$$

kde

$B = f_{max} - f_{min}$... šířka pásma VF signálu

$M = \text{floor}\left(\frac{f_{min}}{B}\right)$... index pásma VF signálu

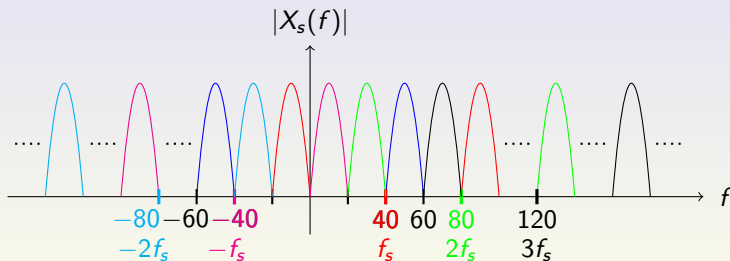
PŘÍKLAD 1: $f_{min} = 40\text{MHz}$, $f_{max} = 60\text{MHz}$



$$B = f_{max} - f_{min} = 20\text{MHz} \Rightarrow M = \text{floor}\left(\frac{f_{min}}{B}\right) = 2$$



$$\frac{2f_{max}}{M+1} \leq f_s \leq \frac{2f_{min}}{M} \Rightarrow \frac{120}{3} \leq f_s \leq \frac{80}{2} \Rightarrow 40 \leq f_s \leq 40$$



Periodická spektra se nepřekrývají → **správné vzorkování**

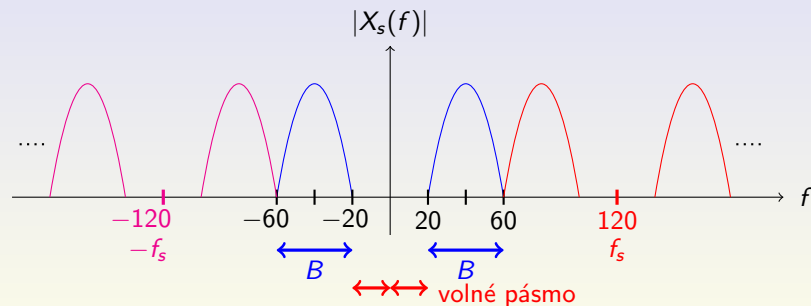
PŘÍKLAD 2: $f_{min} = 20\text{MHz}$, $f_{max} = 60\text{MHz}$



$$B = f_{max} - f_{min} = 40\text{MHz} \Rightarrow M = \text{floor}\left(\frac{f_{min}}{B}\right) = 0$$



$$\frac{2f_{max}}{M+1} \leq f_s \leq \frac{2f_{min}}{M} \Rightarrow \frac{120}{1} \leq f_s \leq \frac{40}{0} \Rightarrow 120 \leq f_s < \infty$$

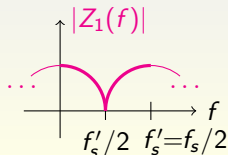
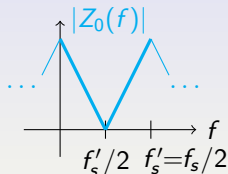
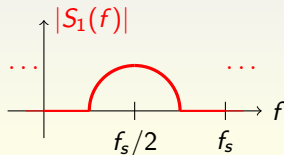
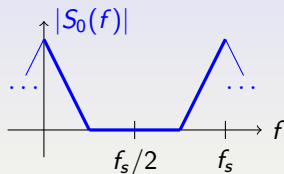
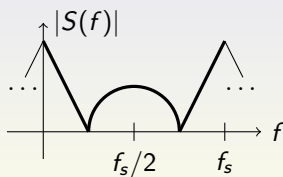
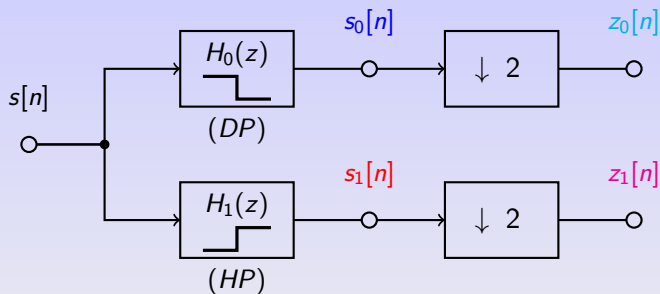


Nedostatečně široké volné pásmo pro vzorkování s $f_s < 2f_{max}$

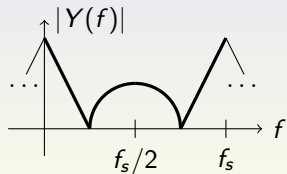
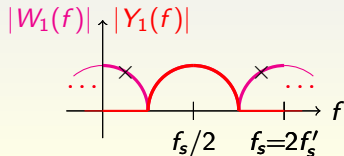
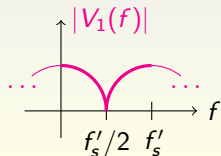
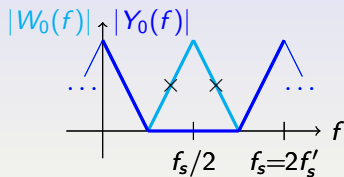
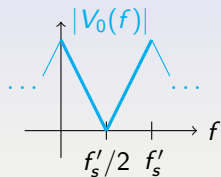
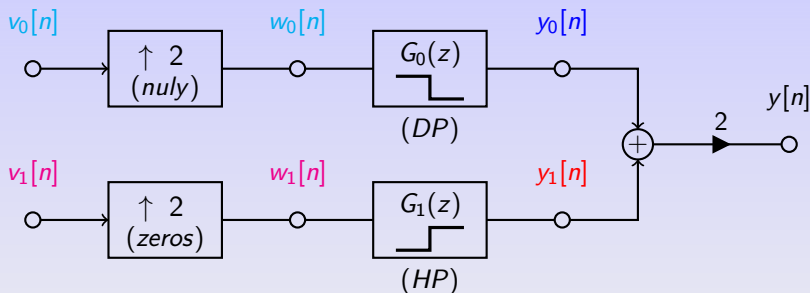
Část III

Zpracování ve více frekvenčních pásmech

Rozklad signálu do 2 frekvenčních pásem



Syntéza signálu ze 2 frekvenčních pásem

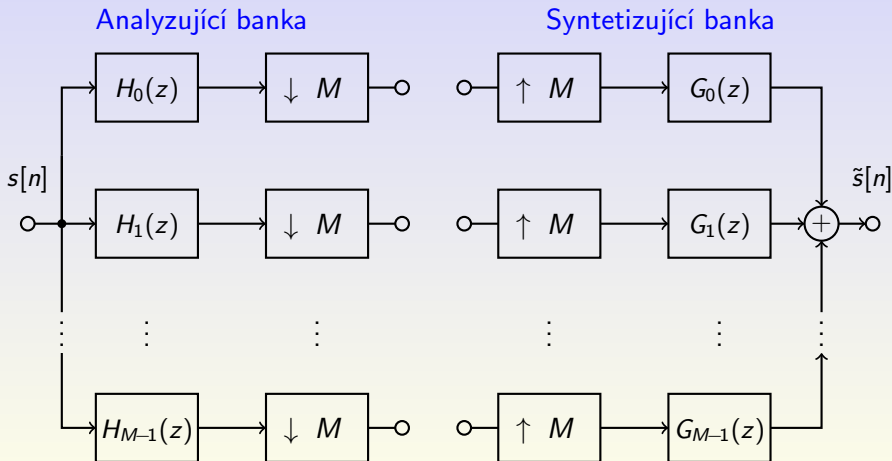


viz tabule

Rozklad signálu do více pásem

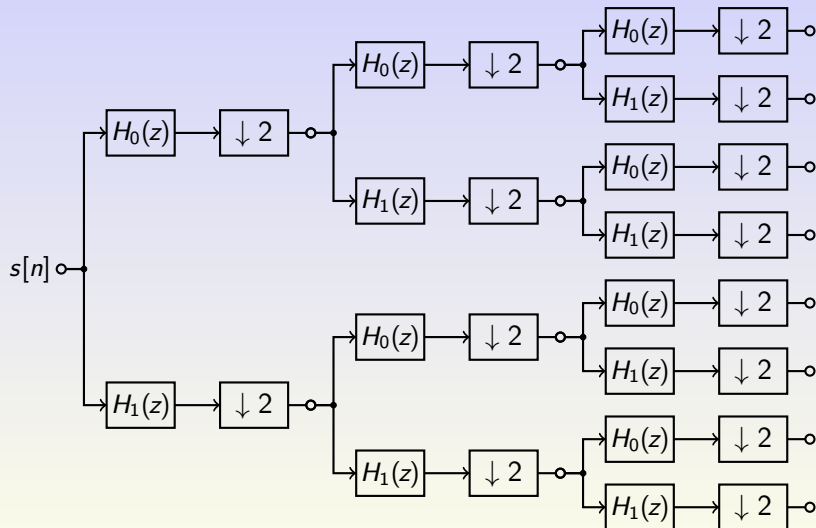
M -pásmová banka filtrů s kritickou decimací

- filtry jsou typu DP, PP, and HP
- všechny dohromady pokrývají celé frekvenční pásmo



Symetrický stromový rozklad do více frekvenčních pásem

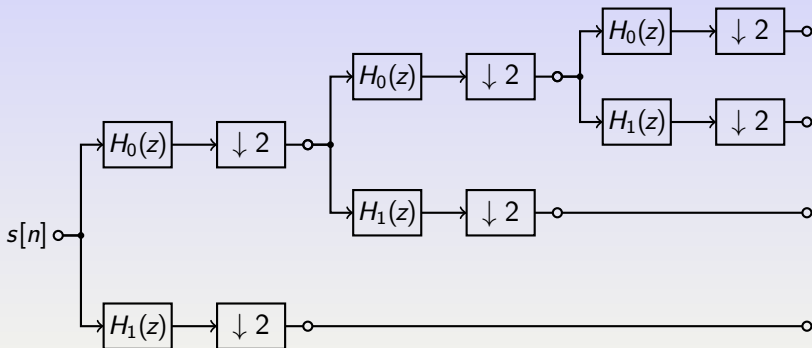
Analyzující banka filtrů se **symetrickou** stromovou strukturou



Interpolační (syntetizující) BF má analogickou stromovou strukturu

Asymetrický stromový rozklad do více frekvenčních pásem

Analyzující banka filtrů se **asymetrickou** stromovou strukturou



Implementace **diskrétní vlnové transformace (DWT)**

Interpolační (syntetizující) BF má analogickou stromovou strukturu

Děkuji za vaši pozornost!